

CLÉMENT KACEL

55 Impasse de la Rogeraie, Ségny, France · +33 7 82 30 46 20
kacel.clement@gmail.com · kaclement.github.io · linkedin.com/in/clementka

FORMATION & CERTIFICATIONS

MSc en Systèmes et Services Numériques

Université de Genève, 2026

Spécialisation : Ingénierie des Connaissances | Moyenne : 5,26/6

Cours : Recherche d'information, Science des données, Machine Learning, Systèmes d'organisation des connaissances, outils de conteneurisation et d'orchestration.

BSc en Systèmes d'Information

Université de Genève, 2025

Cours : Bases de données, Structures de données et algorithmes, Réseaux informatiques, Intelligence Artificielle, Systèmes d'information d'entreprise, Programmation Orientée Objet.

Certifications : AWS Machine Learning Specialty (2026)

Databricks Certified Data Engineer Associate (Passage prévu : oct. 2026)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Assistant Auxiliaire d'Enseignement et de Recherche

Septembre 2025 – Janvier 2026

Université de Genève - Geneva School of Economics and Management

- Mentorat d'étudiants de 1ère année en programmation : animation de travaux pratiques, débogage de code **Scala** et explication des concepts de **programmation orientée objet (POO)**, de **structures de données** et de **manipulation de fichiers (I/O)**.
- Optimisation de l'environnement **JupyterHub** du cours au sein d'une équipe technique : gestion des versions sous **Git** et conteneurisation des dépendances avec **Docker** pour garantir la reproductibilité des espaces de travail étudiants.
- Développement d'un pipeline d'évaluation automatisée en **Python** avec **nbgrader** pour la correction dynamique via **tests unitaires**. Intégration de **LLMs (Large Language Models)** pour la génération de retours et d'indices contextuels personnalisés.

Stagiaire Data Engineer

Janvier 2025 – Février 2025

Université de Genève - Département des Bâtiments

- Modélisation **conceptuelle, logique et physique** (en **3NF**) et création d'une base de données relationnelle **MariaDB** pour centraliser les registres énergétiques des bâtiments.
- Développement de pipelines d'ingestion de données (ELT) en **Python** (via **requests**) pour l'extraction depuis des **APIs REST** externes et des fichiers Excel, et le chargement optimisé via des **requêtes SQL**.
- Collaboration directe avec des **parties prenantes non techniques** pour traduire les besoins métier en modèles de données, et développement d'une interface de **visualisation interactive (HTML/JS)** alimentée par des **APIs REST (Flask)**.
- Conteneurisation de l'infrastructure de base de données et de l'API avec **Docker**, et mise en place de pipelines **CI/CD** via **GitHub Actions** pour un déploiement automatisé sur un **VPS Linux**.

PROJETS

Système Multi-Agents de Question-Réponse (Archives du XVI^e siècle)

Février 2026 – Juin 2026

Groupe de recherche RNum - Université de Genève

- Conception d'un outil de recherche full-stack (projet de Master) en collaboration avec des historiens. Développement d'une interface chatbot en **TypeScript** et d'un backend multi-agents en **Python** via **FastAPI**.
- Architecture d'un système *Hybrid Agentic RAG* : orchestration des workflows avec **LangChain** et **LangGraph**, et validation des données via **Pydantic**. Intégration conjointe de **GraphDB** (logique *Text-to-SPARQL*) et de **PostgreSQL (pgVector)** pour la recherche sémantique documentaire.
- Validation du raisonnement et de la rigueur historique par le croisement de retours d'experts et de pipelines d'évaluation automatisés (*LLM-as-a-Judge*), monitorés et optimisés via **LangSmith**.